

リアルタイム回答状況更新可能なアンケートの作成

2023-01-31 ('lab-assign' Branch for Laboratory Assignment 2025-07-30) Naoki FUJIEDA, AIT

概要

このリポジトリは、愛知工業大学が契約する Microsoft 365 (AI CoT) のサービスを使い、リアルタイムに回答状況が更新できるアンケートを作成する方法と、そのための Excel テンプレートを設置しています。

基本的には愛知工業大学の学内向けに最適化していますが、若干の改変を加えれば、Microsoft 365 を採用している他の機関でも利用できるかもしれません。

このブランチは、愛知工業大学 電気学科における研究室配属調整の円滑化のために カスタマイズされたバージョンとなります。

使用するツール

Microsoft 365 で、以下のサービスが契約範囲内にあることを前提とします。

- Forms
- Excel (基本的にオンライン版)
- Power Automate
- Teams (エラー通知する場合のみ)

動作するしくみ

1. Forms で学生がアンケートの回答を送信
2. 1をトリガーとして Power Automate のフローが起動して、回答を Excel のテーブル に記録
3. Excel 側でテーブルから各学生の最新回答を選別し、回答項目ごとにその回答をした 学生の学籍番号を表示。ただし、学生が非表示を希望し、かつ院生優先配属枠を希望 しない場合は*印でマスクする
4. 必要に応じ、Power Automate でエラーが発生した場合には、その旨を Teams で通知

テンプレートの使用手順

Forms でのアンケートの作成

まずは、Forms で新規にアンケートを作成します。

1. Forms で新規フォームを作成する
2. 1つ目の選択肢形式の質問を作成
 - タイトルは例えば「配属を希望する研究室を選択してください」などとする
 - 項目として研究室名を列挙
 - 複数回答をオフ、必須をオンに設定
3. 2つ目の選択肢形式の質問を作成
 - タイトルは例えば「院生優先配属枠への申込みを希望しますか」などとする
 - 必要に応じてサブタイトルで説明を加えても良い
 - 項目は「希望する」の1つのみ
 - 複数回答をオン、必須をオフに設定

4. 3つ目の選択肢形式の質問を作成

- タイトルは例えば「学籍番号の非表示を希望しますか」などとする
- 必要に応じてサブタイトルで説明を加えても良い
- 項目は「希望する」の1つのみ
- 複数回答をオン、必須をオフに設定

5. フォームの設定（「…」ボタンから）を開き、「自分の所属組織内のユーザーのみが回答可能」「名前を記録」にチェック

6. 「回答を収集」ボタンを押して、表示された回答ページへの URL を記録

Forms での教員代理入力用アンケートの作成（オプション）

学生が Forms で回答している間に、欠席者等の分を教員が代理で入力したい場合には、作成したアンケートを複製して、代理入力用のアンケートを作成しておきます。

1. Forms のフォーム一覧画面で、先ほど作成したフォームの右下の「…」をクリックして「コピー」を選択し、フォームを複製する
2. 複製後のフォームの編集画面に入る
3. 最初の質問の上に、テキスト形式の質問を挿入
 - タイトルは例えば「回答者の学籍番号」とする
 - 長い回答をオフ、必須をオンに設定

Excel テンプレートの編集と公開

次に、回答状況を見たいための Excel ファイルを編集・公開します。以下の5まではオフラインで作業することを想定しています。ただ、最初にアップロードして、全てオンライン版の Excel で作業しても構いません。

1. 付属の Excel テンプレートを開く
2. 「研究室」シートのテーブル A（研究室名と枠数）に、研究室名と枠数を記入する
 - 研究室名は、Forms の1つ目の質問の回答項目と一致させる
 - 抽選で配属者を決めると申し出があった研究室に対しては、優先度ランダム列に何らかの値を入力する（そうでない場合は空のままにする）
3. 「研究室」シートのテーブル B に、配属対象者の学籍番号・氏名・GPA を入力する
4. 「研究室」シートのテーブル B に各研究室の列を作成する
 - テーブル A の研究室名の列の内容をコピーし、テーブル B の「A研」のセルを 右クリック → 形式を選択して貼り付け → 行列を入れ替える
 - 優先度順に配属者を決めると申し出があった研究室に対しては、テーブル B の 当該研究室の列に、学生ごとの優先度（高いほうが優先）を整数で入力する
5. 「回答」シートのテーブル C に、配属対象者の学籍番号・氏名・学生枠を入力する
 - 学生枠は A または B で入力する
6. 修正したテンプレートに適切な名前をつけて保存し、OneDrive にアップロード

必然的に学生の成績情報を含むことになりますので、アップロードしたファイルの共有 設定には十分気をつけてください。

Power Automate でフローを作成

最後に、Power Automate で Forms と Excel を接続するフローを作成します。

1. Power Automate で「作成」→「自動化されたクラウド フロー」をクリック
 - フロー名は適当なわかりやすい名前
 - フローのトリガーは「新しい応答が送信される時 Microsoft Forms」
2. 「新しい応答が送信される時」のフォーム ID をクリックし、先に作成した アンケートのタイトルを選択
3. 新しいステップで「応答の詳細を取得する Microsoft Forms」を選択
 - フォーム ID は先に作成したアンケートのタイトル
 - 応答 ID は「応答 ID」
4. 新しいステップで「行の更新 Excel Online (Business)」を選択
 - 場所は「OneDrive for Business」
 - ドキュメントライブラリは「ドキュメント」
 - ファイル名は手打ちで入力する。例えば OneDrive の「自分のファイル」直下に「EV配属シート.xlsx」という名前で保存したなら、「/EV配属シート.xlsx」と入力する
 - テーブルは「登録一覧」（正しくファイル名が入力されていれば選択できるはず）
 - キー列は「アドレス」
 - キー値は「Responders' Email」（Forms のアイコン）
 - 希望は「配属を希望する.....」（Forms の1つ目の質問タイトル）
 - 修士は「院生優先配属枠.....」（Forms の2つ目の質問タイトル）
 - 非表示は「学籍番号の非表示.....」（Forms の3つ目の質問タイトル）
 - その他の欄（学籍番号・氏名・学生枠・アドレス・決定）は空欄のまま

以上のステップを終えると、下図に示す通りのフローが表示されるはずです。

Forms で教員代理入力用アンケートを作成した場合は、以下の要領で代理入力用 アンケート用のフローも作成しておきます。

1. Power Automate で先ほど作成したフローの横の「:」をクリックし、「名前をつけて保存」

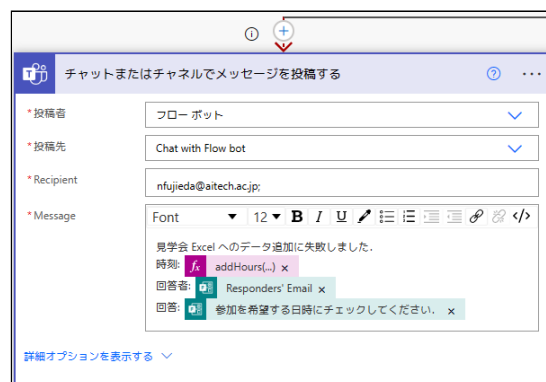
- 複製後のフローをクリックし、ツールバーの「オンにする」ボタンをクリックしてから、「編集」ボタンをクリック
- 「新しい応答が送信されるとき」「応答の詳細を取得する」のフォーム ID をクリックし、代理入力用アンケートを選択し直す
- 「行の更新」のキー列を「学籍番号」に、キー値を「回答者の学籍番号」（Forms で挿入した質問のタイトル）に設定する

エラー発生時にメッセージを投稿する（オプション）

何らかの理由により、Excel の行の更新が失敗する可能性があります。その場合は Teams にメッセージを投稿するように設定できます。必要に応じて設定してください。

- 作成したフローに新しいステップを追加
 - 種類は「チャットまたはチャンネルでメッセージを投稿する Microsoft Teams」
- ステップの設定を行う
 - 投稿者は「フローボット」
 - 投稿先は「Chat with Flow bot」
 - Recipient には AICoT の ID (nd??????@aitech.ac.jp) を入力
 - Message 欄には投稿したいメッセージを入力
 - 必要に応じて回答者のメールアドレス (Responders' Email) をメッセージに含めておくと、問題解決に役立つかもしれません
- 設定タブから「この後に実行する」の条件を変更
 - 「成功しました」のチェックをオフにする
 - 「タイムアウトした」「失敗しました」のチェックをオンにする

以上のステップを終えると、下図に示す通りのフローが追加されるはずです。失敗時に発動するように設定しているため、矢印は赤の点線で表示されます。



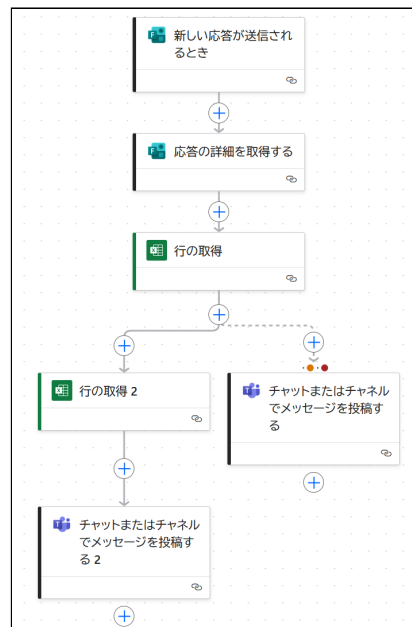
学生の所属するグループを Teams で通知する（オプション）

Forms で別途アンケートを作成します。そのアンケートに回答した場合に、回答者の所属グループを、Teams のフローボットから回答者に連絡するよう設定します。

- Forms で新規フォームを作成する
- 選択肢形式の質問を作成
 - タイトル・説明などで、このアンケートに回答すると Teams に通知が来ること、通知結果に疑義がある場合は指導教員に連絡することを記載
 - 「以上に同意します」といった名前の選択肢を1つだけ用意
 - 複数回答をオン、必須をオンに設定

3. Power Automate で「作成」→「自動化されたクラウド フロー」をクリック
 - フロー名は適当なわかりやすい名前
 - フローのトリガーは「新しい応答が送信される時 Microsoft Forms」
4. 新しいステップで「行の取得 Excel Online (Business)」を選択
 - 場所は「OneDrive for Business」
 - ドキュメントライブラリは「ドキュメント」
 - ファイル名は手打ちで入力する.
 - テーブルは「登録一覧」 (正しくファイル名が入力されていれば選択できるはず)
 - キー列は「アドレス」
 - キー値は「Responders' Email」 (Forms のアイコン)
5. 新しいステップで「行の取得 Excel Online (Business)」を選択
 - ファイル名までは4と同様
 - キー列は「学生枠」
 - キー値は「学生枠」 (Excel のアイコン, 4 で取得したもの)
6. 新しいステップで「チャットまたはチャネルでメッセージを投稿する Microsoft Teams」を選択
 - 投稿者は「フローボット」
 - 投稿先は「Chat with Flow bot」
 - Recipient は「Responders' Email」 (Forms のアイコン)
 - メッセージは「説明」 (Excel のアイコン, 5で取得したもの) を含んだ内容とする
7. 5 との並列分岐で, 「チャットまたはチャネルでメッセージを投稿する Microsoft Teams」を作成
 - Recipient までは6と同様
 - メッセージは登録情報の取得に失敗したので問い合わせる旨の内容とする
 - 設定タブから「この後に実行する」の条件を「タイムアウトした」「失敗しました」に変更

以上のステップを終えると, 下図に示す通りのフローが追加されるはずです.



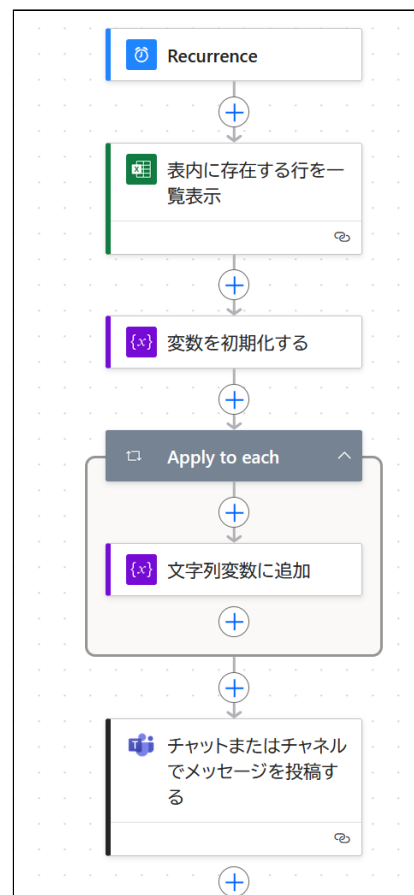
定期的に回答状況を Teams に投稿する (オプション)

配属調整当日までに予備調査を行うために, 配属調整対象者の全員が入っている Teams チームを作るのであれば, 定期的に特定のチャネルに回答状況を投稿できるようにしておく, 便利かもしれません.

1. Power Automate で「作成」→「スケジュール済みクラウド フロー」をクリック

- 動作間隔はお好みで
- 2. 新しいステップで「表内に存在する行を一覧表示 Excel Online (Business)」を選択
 - 場所は「OneDrive for Business」
 - ドキュメントライブラリは「ドキュメント」
 - ファイル名は手打ちで入力する.
 - テーブルは「研究室」（正しくファイル名が入力されていれば選択できるはず）
- 3. 新しいステップで「変数を初期化する 変数」を選択
 - 名前は適当に
 - タイプは「文字列」
 - 値は「回答状況です. 」などといった文字列
 - 現在時刻を挿入したければ, 「convertFromUtc(utcNow(), 'Tokyo Standard Time', 'MM/dd HH:mm')」などといった式を挿入するとよい
- 4. 新しいステップで「文字列変数に追加 変数」を選択
 - 名前は3で決めたもの
 - 値は「研究室名」「希望者数」（Excel のアイコン, 4で取得したもの）を含む文字列
 - これらを選択した時点で, このステップ全体が「Apply to Each」で囲まれる
- 5. 新しいステップで「チャットまたはチャンネルでメッセージを投稿する Microsoft Teams」を選択
 - 投稿者は「フローボット」
 - 投稿先は「チャンネル」
 - チーム・チャンネルはあらかじめ作成しておいたチームとチャンネル
 - メッセージは「メッセージ」（変数, 3で作成したもの）

以上のステップを終えると, 下図に示す通りのフローが追加されるはずです.



配属調整当日のワークフロー

投影用と作業用で、2台PCを用意しておくとう便利です。投影用PCは、OneDrive にアップロードした Excel ファイルがブラウザで表示できるようになっていれば、自分のものでなくても構いません。

1. 調整会の前に、研究室の配属枠数と優先度を再確認しておく
 - 抽選で配属者を決める研究室は、テーブル A の優先度ランダム列に何か記入
 - あらかじめ優先度を定める研究室は、テーブル B の当該研究室の列に優先度を記入
2. 投影用PCのブラウザで、OneDrive にアップした Excel ファイルの「一覧表示用」シートを表示し、その画面を学生が集合した部屋のプロジェクタで投影しておく
3. 作業用PCのブラウザで、Forms のアンケートと OneDrive をそれぞれ開いておく（これ以降は、作業用PCを使って作業する）
4. フォームの設定（「…」ボタンから）を開き、「回答を受け付ける」をチェックし、学生の配属希望の受付を始める
5. 教員代理入力用アンケートを作成した場合は、必要に応じて代理入力を行う
6. 十分な時間が経過したら、「回答を受け付ける」のチェックを外して、学生の配属希望の受付をメ切る
7. Excel ファイルの更新がなくなったことを確認したら、OneDrive で Excel ファイル をダウンロードする
8. ダウンロードしたファイルを PC 版の Excel で開き、「調整用マクロ」のシートを使って、各研究室の配属者を決定する
9. すべての研究室の調整が終わったら、「調整用マクロ」の「次ラウンドへ」ボタンを押して、配属未決定者の希望を取り消す
10. 調整後の Excel ファイルを保存し、OneDrive に上書きアップロードする
 - 7～10 の間の時間が6分以内だと、アップロードに失敗する可能性がある。その場合はテーブル C の内容をまるごとコピーペーストで対応する
11. 未調整の研究室が残り1つになるまで、4～10 のステップを繰り返す

ライセンス

New BSD ライセンスが適用されます。詳細は COPYING ファイルを参照してください。

Copyright (C) 2023-2025 Naoki FUJIEDA. All rights reserved.